

לוקליות, אי־לוקליות וקונטקסטואליות

Bell, Kochen-Specker, Bohmian mechanics והזהירות שלא להפוך פיזיקה לסיסמה

לוקליות, אי־לוקליות וקונטקסטואליות

Bell, Kochen-Specker, Bohmian mechanics והזהירות שלא להפוך פיזיקה לסיסמה

לוקליות, אי־לוקליות וקונטקסטואליות הם מושגים עדינים בפיזיקה ופילוסופיה של הקוונטים. בתאוריה הם אינם מוכיחים שהכול יחסי, שהמציאות היא תודעה, או שכל הקשר מייצר אמת. שימוש כזה יהיה שגוי. הם משמשים כאן רק כדי להדגיש שהשאלה "מהו הדבר" לפעמים תלויה גם במסגרת המדידה והיחסים שבהם הדבר מופיע.

Bell מציב גבול למשפחות מסוימות של הסברים מקומיים־חבויים לתוצאות קוונטיות. Kochen-Specker קשור לקושי של הקצאת ערכים לא־קונטקסטואלית לכל הגדלים באופן המשחזר את התחזיות הקוונטיות. Bohmian mechanics היא דוגמה למסגרת שמנסה לשמור על תמונת עולם מסוימת במחיר של אי־לוקליות. כל אלה מורכבים, ולכן אסור להשטיח אותם.

מפת היחס: שימוש אחראי בקוונטים = מושג מוגדר $\times$ הבחנה בין מדידה למוסר $\times$ ציון גבולות $\times$ אי־הכללה מהירה $\times$ קשר למתודולוגיה / סיסמה $\times$ מיסטיקה $\times$ "הכול אפשרי" $\times$ ערבוב תודעה ופיזיקה. המטרה אינה להוכיח את התאוריה דרך קוונטים, אלא למנוע ממנה לדבר בביטחון מעבר למה שהיא יודעת.

הערך המבני לתאוריה הוא מושג ההתממשות הקונטקסטואלית. פוטנציאל יחסי אינו אומר שאין אמת; הוא אומר שאפשרות מופיעה בתוך תנאים. תלמיד מבין בתוך שפה ושאלה. ראייה משפטית מקבלת משמעות בתוך הליך. סימפטום רפואי מקבל משמעות בתוך גוף, היסטוריה וכלי. יצירה מקבלת משמעות בתוך מסורת וקורא. זה אינו רלטיביזם; זו אחריות לתנאי הופעה.

הקשר ל־AI ברור: מודל אינו מייצר תשובה בוואקום. הפלט תלוי באימון, הנחיה, הקשר, מדיניות, נתונים, ממשק ושימוש. לכן "המודל אמר" אינו מקור אחריות. יש לשאול באיזה הקשר, על בסיס איזה מידע, לאיזו מטרה, תחת איזה גבול, ומי מחזיק את האחריות.

לוקליות וקונטקסטואליות משתלבות עם הקצה הרקורסיבי מפני שכל תשובה תלויה בתנאים שמזמינים בדיקה נוספת. הן משתלבות עם מדע כמשמעת גבול מפני שהן דורשות מאיתנו לא להשתמש במונחי קוונטים כדי לברוח מן העבודה הקשה של הבחנה.

משמעת מקורות

מקורות עבודה וזהירות: הפרק נשען על מסגרת התאוריה, ועל מקורות רקע כלליים שנבדקו מחוץ לפרומפט: UNESCO על בינה מלאכותית בחינוך, WHO על אתיקה וממשל של AI בבריאות, NIST AI RMF לניהול סיכונים AI, CERN/ATLAS על המודל הסטנדרטי וה-Higgs, ESA/Planck ו-NASA על קוסמולוגיה, Stanford Encyclopedia of Philosophy על Bell, Kochen-Specker וקונטקסטואליות, ו-Britannica/ISFDB לזיהוי ספרותי של Harlan Ellison ו-I

Have No Mouth, and I Must Scream. המקורות אינם מוכנסים כהוכחות לתאוריה אלא כבלמים נגד שימוש ריק במונחים.